

Deniz Taşımacılığında Lityum Batarya Açığı: Tek Tek “Küçük”, Konteynerde 700 kWh’lik Görünmeyen Risk

24 Ağustos 2026 | Ankara | Melike Özlem BİLGİLİ - Adli Mühendis

Denizcilik sektöründe küçük lityum bataryaların konteyner içinde toplu taşınmasına ilişkin önemli bir güvenlik tartışması büyüyor. Financial Times’ın 24 Ağustos 2026 tarihli haberine göre taşıyıcılar ve sektör kuruluşları, IMDG Code’daki Special Provision 188 (SP188) koşullarını sağlayan küçük bataryaların genel tehlikeli yük hükümlerinin önemli bir bölümünden istisna tutulmasının, binlerce bataryanın aynı yük taşıma biriminde toplanması halinde konteyner ölçeğindeki toplam riski yeterince görünür kılmadığını savunuyor.

World Shipping Council’in Temmuz 2026’da UN tehlikeli yük düzenleme sürecine sunduğu belgeler ile CINS’in Ağustos 2026 tarihli tavsiye çalışması da tartışmayı aynı noktaya taşıyor: Tek tek uygun olan küçük bataryaların oluşturduğu kümülatif enerji ve yangın yükü, taşıma zincirinde konteyner seviyesinde ayrıca tanımlanmalı mı? IMO’nun 1 Ocak 2026’da yürürlüğe giren IMDG Code Amendment 42-24 düzenlemesi güncel çerçeveyi oluşturuyor. SP188 bir “kuralsız taşıma” rejimi değildir; kapasite, test, kısa devreye karşı koruma, ambalajlama ve işaretleme gibi şartlar içerir. Sorun, bu şartların konteynerin toplam enerji yoğunluğunu ayrıca ifade etmemesidir.

10.000 KÜÇÜK BATARYA: 700 kWh NOMİNAL ENERJİ

Mühendislik ölçeğiyle bakıldığında tartışmanın neden önemli olduğu daha açık görülüyor. Her biri 70 Wh nominal kapasitede 10.000 dizüstü bilgisayar bataryası, toplam 700.000 Wh, yani 700 kWh nominal elektriksel enerji kapasitesine karşılık gelir. Bu hesap, tek tek küçük görünen bataryaların konteyner ölçeğinde neden ayrı bir kümülatif risk değerlendirmesine ihtiyaç duyabileceğini gösterir. Bununla birlikte bu değer, tüketici bataryalarıyla dolu bir konteynerin yangın davranışının 700 kWh’lik sabit bir BESS ile bire bir aynı olduğu anlamına gelmez; hücre kimyası, şarj durumu, ambalaj, ürün yerleşimi ve termal yayılım koşulları yangın davranışını belirler.

TERMAL KAÇAKTA SORUN YALNIZ ALEV DEĞİL

Lityum-iyon hücrelerde iç kısa devre, mekanik hasar, üretim kusuru veya dış ısınma termal kaçak tetikleyebilir. Ekzotermik reaksiyonlar komşu hücrelerin ısınmasına ve zincirleme yayılıma neden olabilir. Olay sırasında karbon monoksit ve hidrojen dahil yanıcı/zehirli gazlar ile hidrojen florür (HF) gibi tehlikeli bileşikler oluşabilir. Hücre içi reaksiyonların karakteri nedeniyle yalnız dış ortam oksijeninin azaltılması her durumda termal olayı sona erdirmeye yetmeyebilir. Yoğun paketlenmiş konteynerlerde asıl operasyonel güçlüklerden biri, soğutma suyunun veya diğer müdahale araçlarının ısı üreten hücrelere ve komşu bataryalara etkili biçimde ulaşmasının sınırlanabilmesidir.

RİSK GÖRÜNÜYorsa İSTİF VE MÜDAHALE KARARI DA EKSİK BİLGİYLE VERİLİR

Batarya içeriğinin ve miktarının taşıma zincirinde yeterince görünür olmaması yalnız belge düzeni sorunu değildir. Konteynerin gemideki istif yeri, yangın algılama ve müdahale planlaması ile mürettebatın karşı karşıya olduğu yükü tanıması bakımından sonuç doğurabilir. Güverte üstü ve güverte altı istif koşulları; erişim, havalandırma, duman kontrolü ve dışarıdan soğutma imkânları açısından aynı değildir. Bu nedenle bilirkişi incelemesinde “SP188 yükü güverte altında taşınamaz” gibi genel bir varsayım kurulması yerine, somut UN numarası, uygulanabilir IMDG istif hükümleri, geminin yük planı ve olay yerindeki erişilebilirlik birlikte değerlendirilmelidir.

CMA CGM’nin 4 Ağustos 2026 tarihli müşteri duyurusunda SP188 kapsamındakiler dahil lityum-iyon batarya yükleri için rezervasyon aşamasında veya konteyner yüklenmeden önce bildirim istemesi, sektörün risk bilgisini daha erken aşamada görünür kılmaya yöneldiğinin önemli bir göstergesidir. Bu tür taşıyıcı politikaları IMO kuralının değiştiği anlamına gelmez; şirketlerin düzenleyici asgari çerçevenin ötesinde risk yönetimi uygulayabildiğini gösterir.

MEVZUATTAKİ İSTİSNA İLE FİZİKSEL RİSK AYNI ŞEY DEĞİL

Kriter	SP188 kapsamında bilgi görünürlüğü	Konteyner-seviyesi güçlendirilmiş risk yönetimi
Risk bilgisi	Batarya bazındaki SP188 şartları esas alınır; bazı genel DG hükümlerinden istisna doğabilir.	Toplam batarya adedi, kimya, nominal Wh/kWh ve yük durumu ayrıca kaydedilir.
Taşıma zinciri	Konteynerin toplam enerji yoğunluğu standart DG bildirimine kadar görünür olmayabilir.	Rezervasyondan gemi yük planına kadar batarya bilgisi izlenebilir tutulur.
İstif kararı	Somut IMDG hükümleri ve taşıyıcı prosedürleri uygulanır.	Kümülatif batarya riski de istif/risk değerlendirmesine girdi olur.
Acil müdahale	Mevcut yük bilgisine göre planlama yapılır.	Mürettebat konteynerdeki batarya miktarı ve niteliğini önceden bilir; müdahale planı

BİLİRKİŞİ İÇİN KÖK NEDEN DÜĞÜMÜ: HANGİ BİLGİ NEREDE KAYBOLDU?

Bir gemi veya konteyner yangınında inceleme yalnız “hangi hücre yandı?” sorusuyla sınırlandırılmamalıdır. Rezervasyon ve yük beyanları, packing list, taşıma evrakı, batarya teknik verileri, UN 38.3 test özetleri, SP188 uygunluğunu destekleyen bilgiler, ambalaj/paletleme düzeni, konteynerin gemideki gerçek istif yeri ve ilk alarm-müdahale zamanları tek kronolojide birleştirilmelidir.

Kusur değerlendirmesinde de otomatik bir taraf seçmek yerine nedensellik zinciri kurulmalıdır: Yüklemenin doğru sınıflandırma ve doğru yük bilgisi sağlama yükümlülüğü ile taşıyıcının kabul, kontrol ve kendi operasyonel özen süreçleri ayrı ayrı incelenmelidir. Teknik açıdan belirleyici soru şudur: “Hangi bilgi, taşıma zincirinin hangi aşamasında kayboldu veya görünmez hale geldi ve bu bilgi zamanında mevcut olsaydı kabul, istif, müdahale ya da hasarın büyüklüğü teknik olarak değişebilir miydi?” Sigorta ve rücu uyuşmazlıklarında kusur ile zarar arasındaki bağın kurulmasında bu soru özellikle önemlidir.

KONTEYNER KAPISI KAPANMADAN ÖNCE DÖRT KONTROL

1. Batarya türü, adedi ve mümkünse toplam nominal Wh/kWh değeri yük kayıtlarında görünür hale getirilmeli.
2. UN 38.3 test özeti, uygulanabilir SP188 koşulları, bataryaların yeni/kullanılmış/hasarlı olup olmadığı ve ambalaj uygunluğu doğrulanmalı.
3. Batarya içeriği taşıyıcıya rezervasyon aşamasında, şirket prosedürünün gerektirdiği zamanda ve biçimde açıkça bildirilmeli.
4. Batarya bilgisinin konteyner kabulünden gemi yük planına ve acil müdahale bilgisinin bulunduğu operasyonel kayıtlara kadar kaybolmadan aktarıldığı doğrulanmalı.

BENZER OLAY | X-PRESS GODAVARI

World Shipping Council'in güncel düzenleyici tartışmada atıf yaptığı geçmiş deniz kazalarından biri, 2020'de X-Press Godavari'de meydana gelen konteyner yangınıdır. Bu olay güncel tartışmanın otomatik emsali değildir. Adli mühendislik açısından taşıdığı değer, batarya kargosunun konteyner ölçeğinde değerlendirilmesi, yük bilgisinin doğruluğu ve yangının yayılım/müdahale koşullarının birlikte incelenmesi gerektiğini göstermesidir.

SONUÇ: SINIR BATARYADA DEĞİL, KONTEYNERDE Mİ ARANMALI?

SP188 tartışmasının merkezindeki mühendislik sorusu artık yalnız bir hücrenin veya bataryanın watt-saat sınırı değildir. Asıl mesele, binlerce ayrı bataryanın tek bir konteynerde oluşturduğu toplam enerji ve termal yayılım potansiyelinin taşıma zincirinde ne ölçüde görünür olması gerektiğidir. Tek tek mevzuata uygun ürünlerden oluşan bir yük, konteyner ölçeğinde düşük riskli olmak zorunda değildir. Denizcilik sektörü açısından bir sonraki güvenlik eşiği, bu kümülatif riski rezervasyondan gemi istif planına kadar görünür ve izlenebilir hale getirmek olabilir.

KAYNAKLAR

- Financial Times, 24 Ağustos 2026, “Shipping industry warns small battery exemption increases fire risk on vessels.”
- World Shipping Council, Temmuz 2026, SP188 exemptions / containerized transport konusunda UN tehlikeli yük düzenleme sürecine sunulan belgeler.
- International Maritime Organization (IMO), IMDG Code, Amendment 42-24; 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlükte.
- International Maritime Organization (IMO), Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EmS Guide).
- CMA CGM, 4 Ağustos 2026, lityum-iyon batarya gönderileri için zorunlu bildirim ve onay süreci duyurusu.
- CINS / sektör tavsiye belgesi, Ağustos 2026, IMDG SP188 kapsamındaki lityum-iyon bataryalara ilişkin risk yönetimi önerileri.